Matemáticas
3º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 1

Números racionales

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad. Cuando hay varias respuestas posibles, se muestra una de ejemplo.

1 Conjuntos numéricos: naturales, enteros y racionales

1. ★☆☆

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$
15	×	×	×
-8		×	×
$\frac{3}{4}$			×
0	×	×	×
$-\frac{12}{3} = -4$		×	×
$0{,}6$			×
$1{,}\overline{3}$			×
$\frac{20}{4} = 5$	×	×	×
$-2{,}5$			×

2. ★★☆

a) $-4 \in \mathbb{Z}$ **b)** $7 \in \mathbb{N}$ **c)** $-\frac{7}{2} \in \mathbb{Q}$ **d)** $\frac{1}{8} \in \mathbb{Q}$
e) $5 \in \mathbb{N}$ **f)** $-6 \in \mathbb{Z}$ **g)** $\frac{25}{9} \in \mathbb{Q}$ **h)** $4 \in \mathbb{N}$

3. ★★☆

a) Verdadera: todo entero a se puede escribir como $\frac{a}{1}$.
b) Falsa: por ejemplo, $\frac{1}{2}$ no es entero.
c) Falsa: es un entero negativo.
d) Falsa: $2 - 5 = -3$ no es natural.
e) Verdadera: por ejemplo, $\frac{5}{12}$ (porque $\frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12}$).
f) Verdadera: $a : b = \frac{a}{b}$ es una fracción.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

4. ★★★

a) $\frac{1}{4} = \frac{15}{60}$ y $\frac{1}{3} = \frac{20}{60}$. Por ejemplo: $\frac{16}{60} = \frac{4}{15}$, $\frac{17}{60}$, $\frac{18}{60} = \frac{3}{10}$.

b) Hay 6: $-3,\ -2,\ -1, 0, 1, 2$.

c) Por ejemplo, -4 es entero pero no natural, y $\frac{2}{3}$ es racional pero no entero.

2 Números enteros: valor absoluto, opuesto y orden

5. ★☆☆

a) 12 **b)** 9 **c)** 7 **d)** -15

e) 4 **f)** -6 **g)** -3 **h)** 0

6. ★☆☆

a) $-12 < -8 < -3 < -1 < 0 < 2 < 5$

b) $7 > 4 > 1 > -2 > -7 > -10$

c) En naranja los números y en verde sus opuestos (5, 2 y -3):



7. ★★☆

a) $-5 < -2$ **b)** $|-5| > |-2|$ **c)** $-10 < 0$

d) $\text{op}(3) < \text{op}(-3)$ $(-3 < 3)$ **e)** $-(-4) > -4$ **f)** $|-7| > 6$

8. ★★☆

a) $x = 8$ o $x = -8$ **b)** $-3,\ -2,\ -1, 0, 1, 2, 3$

c) $-2,\ -1$ **d)** $-3,\ -2,\ -1, 0, 1$

9. ★★★

a) Miércoles (-5), lunes (-3), viernes (-1), jueves (0) y martes (2).

b) $2 - (-5) = 2 + 5 = \boxed{7\ °C}$

c) Miércoles: $|-5| = 5$.

3 Suma y resta de números enteros

10. ★☆☆

a) 3 **b)** -15 **c)** -7 **d)** 11 **e)** -10 **f)** 0

11. ★☆☆

a) $8 + 3 - 5 = \boxed{6}$ **b)** $-4 - 7 + 10 = \boxed{-1}$

c) $6 - 9 + 2 = \boxed{-1}$ **d)** $15 - 20 + 5 - 3 = \boxed{-3}$

12. ★★☆

a) $(8 + 5) - (3 + 12 + 1) = 13 - 16 = \boxed{-3}$ **b)** $(10 + 7 + 11) - (15 + 9) = 28 - 24 = \boxed{4}$

c) $(13 + 18) - (20 + 6 + 5) = 31 - 31 = \boxed{0}$ **d)** $(4 + 2 + 10) - (7 + 8 + 3) = 16 - 18 = \boxed{-2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. ★★☆

a) $7-(-6)+(-3)=7+6-3=\boxed{10}$

b) $-(-3)-8+4=3-8+4=\boxed{-1}$

c) $12-[5-(-4)]=12-9=\boxed{3}$

d) $-6-[7+4]-1=-6-11-1=\boxed{-18}$

e) $[8-2]-[-4-(-4)]=6-0=\boxed{6}$

14. ★★★

a) $-120+45-30+70=-35$. Se encuentra a $\boxed{35\text{ m}}$ de profundidad.

b) $-212-(-287)=-212+287=\boxed{75\text{ años}}$

c) $-4+11-9=\boxed{-2\,^{\circ}\text{C}}$

4 Multiplicación y división de números enteros

15. ★☆☆

a) -30 **b)** 36 **c)** -56 **d)** 1

e) 8 **f)** -6 **g)** -9 **h)** 0

16. ★☆☆

a) 30 **b)** 24 **c)** -40 **d)** 0

17. ★★☆

a) -7 **b)** -36 **c)** -7 **d)** -5

18. ★★☆

a) $12:(-3)=\boxed{-4}$

b) $12\cdot(-2)=\boxed{-24}$

c) $(-25):(-5)=\boxed{5}$

d) $36:(-4)=\boxed{-9}$

19. ★★★

a) 6 y -6: $6\cdot(-6)=-36$ y $6+(-6)=0$.

b) Por ejemplo: 3 y -4; -3 y 4; 2 y -6 (también -2 y 6, 1 y -12, -1 y 12).

c) $(-1)^{2025}=-1$ (exponente impar) y $(-1)^{2026}=1$ (par): $(-1)\cdot 1=\boxed{-1}$.

5 Operaciones combinadas con números enteros

20. ★☆☆

a) $5-6=\boxed{-1}$

b) $-8-(-3)=-8+3=\boxed{-5}$

c) $-12-(-10)=-12+10=\boxed{-2}$

d) $-4+18=\boxed{14}$

21. ★★☆

a) $6-2\cdot(-4)=6+8=\boxed{14}$

b) $(-5):(-5)+3=1+3=\boxed{4}$

c) $-3\cdot(-2)^2=-3\cdot 4=\boxed{-12}$

d) $(-6)\cdot 2+4=-12+4=\boxed{-8}$

e) $-8+9-(-1)=-8+9+1=\boxed{2}$

f) $-16+16=\boxed{0}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. ★★☆

a) $15-[4-2\cdot(-5)]=15-[4+10]=15-14=\boxed{1}$ **b)** $-3\cdot[4-7]+(-5)=-3\cdot(-3)-5=9-5=\boxed{4}$

c) $[-18+20]:(-2)+5=2:(-2)+5=-1+5=\boxed{4}$ **d)** $2\cdot\{5-[3-(-5)]\}=2\cdot\{5-8\}=2\cdot(-3)=\boxed{-6}$

23. ★★★

a) $9-4\cdot[6-(-8):(-4)]+(-2)=9-4\cdot[6-2]-2=9-16-2=\boxed{-9}$

b) $\{-2\cdot[3-1\cdot5]+9\}:(-13)=\{-2\cdot(-2)+9\}:(-13)=13:(-13)=\boxed{-1}$

c) $25:25-[12-16]\cdot(-1)=1-(-4)\cdot(-1)=1-4=\boxed{-3}$

d) $3\cdot(4-6):2+1=3\cdot(-2):2+1=-3+1=\boxed{-2}$. Para que sea 4: $(3\cdot4-6):2+1=6:2+1=\boxed{4}$ (o bien $3\cdot(4-6:2)+1=4$).

6 Fracciones y números racionales

24. ★☆☆

a) $\frac{2}{3}$ **b)** $\frac{3}{4}$ **c)** $\frac{4}{5}$ **d)** $-\frac{5}{7}$ **e)** $\frac{6}{11}$ **f)** $\frac{7}{3}$

25. ★☆☆

a) Sí: $3\cdot20=5\cdot12=60$. **b)** Sí: $4\cdot15=6\cdot10=60$.

c) No: $7\cdot32=224$ y $8\cdot21=168$. **d)** Sí: $(-2)\cdot(-27)=9\cdot6=54$.

26. ★★☆

a) $x=10$ **b)** $x=9$ **c)** $x=3$ **d)** $x=12$

27. ★★☆

a) m.c.m. $=12$: $\frac{9}{12},\frac{10}{12},\frac{8}{12},\frac{7}{12}\Rightarrow\frac{7}{12}<\frac{2}{3}<\frac{3}{4}<\frac{5}{6}$

b) m.c.m. $=20$: $-\frac{10}{20},\frac{12}{20},-\frac{15}{20},0,\frac{14}{20}\Rightarrow-\frac{3}{4}<-\frac{1}{2}<0<\frac{3}{5}<\frac{7}{10}$

28. ★★★

a) $\frac{2}{5}=\frac{8}{20}$ y $\frac{3}{5}=\frac{12}{20}$: $\frac{9}{20}$, $\frac{10}{20}$ o $\frac{11}{20}$.

b) $\frac{25}{60}=\boxed{\frac{5}{12}}$ de hora.

c) $\frac{3k}{7k}$ con $3k+7k=60\Rightarrow k=6$: $\boxed{\frac{18}{42}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Operaciones con fracciones

29. ★☆☆

a) $\frac{5}{7}$

b) $-\frac{3}{9} = \boxed{-\frac{1}{3}}$

c) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \boxed{\frac{5}{6}}$

d) $\frac{9}{12} - \frac{10}{12} = \boxed{-\frac{1}{12}}$

e) $\frac{10}{5} - \frac{3}{5} = \boxed{\frac{7}{5}}$

f) $\frac{3+4-6}{18} = \boxed{\frac{1}{18}}$

30. ★☆☆

a) $\frac{18}{12} = \boxed{\frac{3}{2}}$

b) $-\frac{15}{60} = \boxed{-\frac{1}{4}}$

c) $-\frac{28}{8} = \boxed{-\frac{7}{2}}$

d) $\frac{30}{45} = \boxed{\frac{2}{3}}$

e) $\frac{84}{14} = \boxed{6}$

f) $\frac{24}{3} = \boxed{8}$

31. ★★☆

a) $\frac{10+9-4}{24} = \frac{15}{24} = \boxed{\frac{5}{8}}$

b) $\frac{-4-9+5}{30} = -\frac{8}{30} = \boxed{-\frac{4}{15}}$

c) $\frac{30-4-7}{10} = \boxed{\frac{19}{10}}$

d) $\frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \boxed{\frac{5}{12}}$

32. ★★☆

a) $\frac{2 \cdot 7 \cdot 5^2}{3 \cdot 5 \cdot 2^2 \cdot 7} = \boxed{\frac{5}{6}}$

b) $-\frac{18 \cdot 21 \cdot 10}{35 \cdot 12 \cdot 9} = -\frac{3780}{3780} = \boxed{-1}$

c) $\frac{12 \cdot 35}{25 \cdot 18} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{5^2 \cdot 2 \cdot 3^2} = \boxed{\frac{14}{15}}$

d) $\frac{8 \cdot 9}{27 \cdot 16} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} = \boxed{\frac{1}{4}}$

33. ★★★

a) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \boxed{\frac{11}{24}}$

b) $\frac{2}{3} : \frac{4}{9} = \frac{18}{12} = \boxed{\frac{3}{2}}$

c) $\frac{7}{12} - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{7}{12} + \frac{3}{12} = \frac{10}{12} = \boxed{\frac{5}{6}}$

d) El opuesto de $\frac{2}{7}$ es $-\frac{2}{7}$, y su inverso es $\boxed{-\frac{7}{2}}$.

8 Potencias de fracciones

34. ★☆☆

a) $\frac{9}{16}$

b) $-\frac{8}{125}$

c) $\frac{1}{81}$

d) $-\frac{1}{16}$

e) 1

f) $\frac{9}{4}$

g) -4

h) $\frac{8}{27}$

35. ★★☆

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^7 = \frac{128}{2187}$

b) $\left(\frac{5}{4}\right)^4 = \frac{625}{256}$

c) $\left(-\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$

d) $\left(\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3}\right)^4 = 1^4 = 1$

e) $\left(\frac{7}{2}\right)^0 = 1$

f) $\left(\frac{4}{9} : \frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. ★★☆

a) $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\boxed{\frac{3}{8}}$

b) $\frac{4}{9}-\frac{1}{9}=\frac{3}{9}=\boxed{\frac{1}{3}}$

c) $\frac{9}{4}\cdot\frac{8}{27}=\frac{72}{108}=\boxed{\frac{2}{3}}$

d) $-\frac{1}{8}:\frac{1}{16}=-\frac{16}{8}=\boxed{-2}$

37. ★★★

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^2=\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}:\left(\frac{2}{3}\right)^{5-2-2}=\boxed{\frac{2}{3}}$

b) $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}\right]^2=\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=2^4=\boxed{16}$

c) $\left(\frac{3}{5}\right)^6:\left(\frac{3}{5}\right)^5=\boxed{\frac{3}{5}}$

d) $\frac{16}{81}\cdot\left(-\frac{27}{8}\right)=-\frac{432}{648}=\boxed{-\frac{2}{3}}$

9 Operaciones combinadas con fracciones

38. ★☆☆

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\boxed{\frac{3}{4}}$

b) $\frac{2}{3}-\frac{1}{12}=\frac{8}{12}-\frac{1}{12}=\boxed{\frac{7}{12}}$

c) $\frac{5}{6}\cdot\frac{5}{6}=\boxed{\frac{25}{36}}$

d) $\frac{1}{4}:\frac{5}{8}=\frac{8}{20}=\boxed{\frac{2}{5}}$

39. ★★☆

a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=\boxed{1}$

b) $\frac{1}{4}\cdot\frac{8}{3}=\frac{8}{12}=\boxed{\frac{2}{3}}$

c) $\frac{3}{5}-\frac{2}{5}:\frac{1}{6}=\frac{3}{5}-\frac{12}{5}=\boxed{-\frac{9}{5}}$

d) $\frac{1}{4}+\frac{3}{4}:\frac{1}{2}=\frac{1}{4}+\frac{3}{2}=\boxed{\frac{7}{4}}$

40. ★★☆

a) $\left[\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right]:\frac{5}{6}=\frac{5}{12}:\frac{5}{6}=\frac{30}{60}=\boxed{\frac{1}{2}}$

b) $1-\left[\frac{3}{4}-\frac{1}{6}\right]=1-\frac{7}{12}=\boxed{\frac{5}{12}}$

c) $\frac{4}{9}:\frac{4}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\boxed{\frac{1}{6}}$

d) $\frac{3}{2}-\frac{2}{3}\cdot\left[\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\right]=\frac{3}{2}-\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}+\frac{1}{3}=\boxed{\frac{11}{6}}$

41. ★★★

a) $\left\{\frac{1}{2}-\left[\frac{2}{3}-\frac{7}{12}\right]\right\}:\frac{1}{9}=\left\{\frac{1}{2}-\frac{1}{12}\right\}:\frac{1}{9}=\frac{5}{12}\cdot 9=\frac{45}{12}=\boxed{\frac{15}{4}}$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)+\left(-\frac{1}{8}\right)\cdot 8=4\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)-1=-1-1=\boxed{-2}$

c) $\frac{\frac{1}{6}}{\frac{4}{3}}=\frac{3}{24}=\boxed{\frac{1}{8}}$

d) $1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$; $\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{2}{3}$; $2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$; $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$; $\frac{4}{3}:\frac{5}{6}=\frac{24}{15}=\boxed{\frac{8}{5}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Problemas con números racionales

42. ★☆☆ $\frac{5}{12}\cdot 840=\frac{5\cdot 840}{12}=350$. Viven allí $\boxed{350 \text{ alumnos}}$ y vienen de fuera $840-350=\boxed{490}$.

43. ★☆☆ $\frac{3}{5}\cdot 165=99$. Ha hecho $\boxed{99 \text{ km}}$ y le faltan $\boxed{66 \text{ km}}$.

44. ★☆☆ Una parte: $45:3=15$; la cantidad tiene 8 partes: $15\cdot 8=\boxed{120 \text{ €}}$.

45. ★★☆ Novelas y ciencia: $\frac{2}{5}+\frac{1}{4}=\frac{13}{20}$. El resto es $\frac{7}{20}$ del total, que son 840 libros: $840:\frac{7}{20}=\frac{840\cdot 20}{7}=\boxed{2\,400 \text{ libros}}$. Novelas: $\frac{2}{5}\cdot 2\,400=\boxed{960}$.

46. ★★☆ Primero: $\frac{1}{3}\cdot 600=\boxed{200 \text{ €}}$. Segundo: $\frac{2}{5}\cdot 600=\boxed{240 \text{ €}}$. Tercero: $600-200-240=\boxed{160 \text{ €}}$ (son los $\frac{4}{15}$).

47. ★★☆ Litros totales: $6\cdot\frac{3}{4}=\frac{9}{2}$ L. Vasos: $\frac{9}{2}:\frac{3}{16}=\frac{144}{6}=\boxed{24 \text{ vasos}}$.

48. ★★☆ Después del lunes queda $\frac{2}{3}$. El martes se gasta $\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$ del depósito.
Queda $\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\boxed{\frac{1}{6}}$ del depósito, es decir, $\frac{1}{6}\cdot 1\,200=\boxed{200 \text{ L}}$.

49. ★★★ Después del alquiler queda $\frac{3}{5}$ del sueldo. Comida: $\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}=\frac{1}{5}$ del sueldo.
Gasta $\frac{2}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$; le queda $\frac{2}{5}$ del sueldo, que son 600 €: $600:\frac{2}{5}=\boxed{1\,500 \text{ €}}$.
Alquiler: $\frac{2}{5}\cdot 1\,500=600$ €. Comida: $\frac{1}{5}\cdot 1\,500=300$ €. (Comprobación: $1\,500-600-300=600$ ✔)

50. ★★★

a) En una hora llenan $\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=\frac{3}{12}+\frac{1}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$ del depósito ⇒ tardan $\boxed{3 \text{ horas}}$.

b) En una hora: $\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$ del depósito ⇒ tardan $\boxed{6 \text{ horas}}$.

51. ★★★ Primer día: $\frac{3}{8}$; quedan $\frac{5}{8}$. Segundo día: $\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{8}=\frac{1}{4}$. Vendidas: $\frac{3}{8}+\frac{1}{4}=\frac{5}{8}$.
Quedan $\frac{3}{8}$ de las sandías, que son 60: $60:\frac{3}{8}=\frac{60\cdot 8}{3}=\boxed{160 \text{ sandías}}$.

52. ★★★ $81\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3=81\cdot\frac{8}{27}=\boxed{24 \text{ cm}}$ (los botes llegan a 54, 36 y 24 cm).

11 Números decimales: clasificación

53. ★☆☆

a) Exacto.

b) Periódico puro $0,\overline{4}$: parte entera 0, periodo 4.

c) Periódico mixto $1,2\overline{3}$: parte entera 1, anteperiodo 2, periodo 3.

d) No periódico (es π, un número irracional).

e) Periódico puro $0,\overline{12}$: parte entera 0, periodo 12.

f) Periódico mixto $5,1\overline{06}$: parte entera 5, anteperiodo 1, periodo 06.

54. ★☆☆

a) $0,875$ exacto

b) $0,\overline{2}$ puro

c) $0,8\overline{3}$ mixto

d) $1,\overline{18}$ puro

e) $0,35$ exacto

f) $0,7\overline{3}$ mixto

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

55. ★★☆

a) $40 = 2^3 \cdot 5 \Rightarrow$ exacto.

b) $21 = 3 \cdot 7 \Rightarrow$ periódico puro.

c) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \Rightarrow$ periódico mixto.

d) $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$; $4 = 2^2 \Rightarrow$ exacto.

e) $33 = 3 \cdot 11 \Rightarrow$ periódico puro.

f) $18 = 2 \cdot 3^2 \Rightarrow$ periódico mixto.

g) $\frac{14}{35} = \frac{2}{5} \Rightarrow$ exacto.

h) $55 = 5 \cdot 11 \Rightarrow$ periódico mixto.

56. ★★★

a) El numerador tiene que ser múltiplo de 3 para que, al simplificar, desaparezca el 3 del denominador ($12 = 2^2 \cdot 3$). Por ejemplo, $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 0{,}25$ o $\frac{9}{12} = \frac{3}{4} = 0{,}75$.

b) $0{,}3 < 0{,}\overline{3} < 0{,}\overline{34} < 0{,}3\overline{4}$ $(0{,}3000\ldots < 0{,}3333\ldots < 0{,}3434\ldots < 0{,}3444\ldots)$

c) Sí: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5$, que es exacto.

12 Paso de decimal a fracción

57. ★☆☆

a) $\frac{8}{10} = \boxed{\frac{4}{5}}$

b) $\frac{245}{100} = \boxed{\frac{49}{20}}$

c) $\frac{36}{1000} = \boxed{\frac{9}{250}}$

d) $\frac{3125}{1000} = \boxed{\frac{25}{8}}$

58. ★★☆

a) $\boxed{\frac{7}{9}}$

b) $\frac{23-2}{9} = \frac{21}{9} = \boxed{\frac{7}{3}}$

c) $\frac{18}{99} = \boxed{\frac{2}{11}}$

d) $\frac{136-1}{99} = \frac{135}{99} = \boxed{\frac{15}{11}}$

59. ★★☆

a) $\frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \boxed{\frac{1}{6}}$

b) $\frac{127-12}{90} = \frac{115}{90} = \boxed{\frac{23}{18}}$

c) $\frac{3-0}{90} = \boxed{\frac{1}{30}}$

d) $\frac{2136-21}{990} = \frac{2115}{990} = \boxed{\frac{47}{22}}$

60. ★★★

a) $N = 0{,}999\ldots$: $10N = 9{,}999\ldots$; restando, $9N = 9$, es decir, $N = \boxed{1}$.

b) $\frac{3}{9} + \frac{6}{9} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{1}$

c) $0{,}\overline{45} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11} = \frac{450}{990}$ y $0{,}4\overline{5} = \frac{45-4}{90} = \frac{41}{90} = \frac{451}{990}$. Es mayor $\boxed{0{,}4\overline{5}}$.

d) $\frac{142857}{999999} = \boxed{\frac{1}{7}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13 Operaciones combinadas con fracciones y decimales

61. ★★☆

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\boxed{\frac{5}{6}}$

b) $\frac{6}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{12}{15}=\boxed{\frac{4}{5}}$

c) $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\boxed{\frac{1}{2}}$

d) $\frac{7}{3}:\frac{7}{9}=\frac{63}{21}=\boxed{3}$

62. ★★☆

a) $\frac{1}{4}+\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{4}+1=\boxed{\frac{5}{4}}$

b) $\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{5}{6}\right)^2=\boxed{\frac{25}{36}}$

c) $\frac{3}{2}-\frac{2}{9}:\frac{4}{9}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=\boxed{1}$

d) $\left(\frac{12}{5}-\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{1}{6}=\frac{26}{15}\cdot\frac{1}{6}=\frac{26}{90}=\boxed{\frac{13}{45}}$

63. ★★★

a) $1{,}\overline{6}=\frac{5}{3}$, $0{,}5=\frac{1}{2}$, $0{,}\overline{3}=\frac{1}{3}$: $\left(\frac{5}{3}-\frac{1}{2}\right):\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{7}{6}:\frac{1}{9}=\frac{63}{6}=\boxed{\frac{21}{2}}$

b) $1{,}1\overline{6}=\frac{116-11}{90}=\frac{105}{90}=\frac{7}{6}$: $\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}{\frac{7}{6}}=\frac{7}{12}:\frac{7}{6}=\boxed{\frac{1}{2}}$

c) $0{,}\overline{9}=1$ y $1{,}\overline{1}=\frac{10}{9}$: $\left(1-\frac{1}{10}\right)\cdot\frac{10}{9}=\frac{9}{10}\cdot\frac{10}{9}=\boxed{1}$

d) $2{,}0\overline{3}=\frac{203-20}{90}=\frac{183}{90}=\frac{61}{30}$: $\frac{61}{30}\cdot\frac{3}{5}-\frac{1}{5}=\frac{61}{50}-\frac{10}{50}=\boxed{\frac{51}{50}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)